

BAHAN_AJAR_Pertemuan6

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 6 (S2)

List & Tuple

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Membuat dan mengakses list (CRUD: Create, Read, Update, Delete) 2. Menggunakan method list (append, remove, sort, pop) 3. Membedakan list dan tuple 4. Mengoperasikan tuple sebagai data tetap

B. List — Kumpulan Data

List adalah tipe data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. List bersifat mutable (bisa diubah).

```
buah = ["apel", "mangga", "jeruk"] # list string
angka = [1, 2, 3, 4, 5] # list integer
campur = ["Andi", 17, 165.5, True] # list campuran
```

C. Indexing — Mengakses Elemen

Indeks dimulai dari 0:

```
buah = ["apel", "mangga", "jeruk", "anggur", "pisang"]
print(buah[0]) # apel
print(buah[-1]) # pisang (indeks negatif = dari belakang)
```

Index	0	1	2	3	4
Value	apel	mangga	jeruk	anggur	pisang

D. Slicing — Memotong List

```
print(buah[1:4]) # [mangga, jeruk, anggur]
print(buah[:3]) # [apel, mangga, jeruk]
print(buah[2:]) # [jeruk, anggur, pisang]
print(buah[::-2]) # [apel, jeruk, pisang]
print(buah[::-1]) # dibalik
```

E. Method List

```
buah.append("durian")    # tambah di akhir
buah.insert(1, "semangka") # tambah di indeks 1
buah.remove("jeruk")     # hapus berdasarkan nilai
buah.pop()               # ambil & hapus terakhir
buah.sort()              # urutkan A-Z
print(len(buah))         # panjang list
print(buah.count("apel")) # hitung kemunculan
```

F. Loop dengan List

```
# Loop nilai
for b in buah:
    print(b)

# Loop indeks
for i in range(len(buah)):
    print(f"Index {i}: {buah[i]}")

# Enumerate
for i, b in enumerate(buah):
    print(f"{i}: {b}")
```

G. List Comprehension

```
kuadrat = [i**2 for i in range(1, 11)]
print(kuadrat) # [1, 4, 9, ..., 100]

genap = [i for i in range(1, 21) if i % 2 == 0]
print(genap) # [2, 4, 6, ..., 20]
```

H. Tuple — Data Tetap

Tuple seperti list, tapi immutable (tidak bisa diubah).

```
warna = ("merah", "kuning", "hijau")
warna[0] = "biru" # ERROR: TypeError!
```

Kapan pakai tuple? Data konstanta, return function, faster than list.

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

I. Latihan

1. Buat list 5 nama teman → cetak satu per satu
2. Tambah 2 nama, hapus 1, urutkan A-Z
3. Input 5 angka → simpan di list → cetak total dan rata-rata
4. List comprehension: bilangan genap 1-50

5. Buat tuple hari dalam seminggu

Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
 - Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
 - Skala pemahaman diri: ____/10
 - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 6